



Faculté des Sciences et des Technologies

Laboratoire N° 9 _ Administration Système

Niveau : Licence III

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT ARMOUR

Date : 3 Mai 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. installer un serveur SMTP
2. configurer la réception IMAP / POP3
3. déployer un webmail professionnel
4. sécuriser les accès
5. analyser les logs
6. tester l'envoi / réception
7. documenter une architecture mail complète

Étape 1 — Préparation du système

```
donsam@mail:~$ sudo hostnamectl set-hostname mail.ius.edu.ht
[sudo] password for donsam:
donsam@mail:~$ sudo nano /etc/hosts
donsam@mail:~$ hostname -f
mail.ius.edu.ht
donsam@mail:~$ |
```

```
donsam@mail: ~
GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 mail.ius.edu.ht mail

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
192.168.56.101 mail.ius.local mail
```

Étape 2 — Installation de Postfix (SMTP)

```
donsam@mail:~$ sudo apt update
Réception de :1 https://packages.grafana.com/oss/deb/stable InRelease [7 660 B]
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 959 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 631 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [349 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [261 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.9 kB]
Réception de :11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2 986 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.1 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3 113 kB]
Réception de :15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [688 kB]
```

```
donsam@mail:~$ sudo apt install postfix mailutils -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  gssal-common guile-3.0-libs libgc1 libgsasl18 libgsasluel libidn12 libltdl7 libmailutils9t64 libmysqlclient21 libns12 libntlm0 libpq5 mailutils-common mysql-common ssl-cert
Paquets suggérés :
  mailutils-mh mailutils-doc postfix-cdb postfix-doc postfix-ldap postfix-lmdb postfix-mta-sts-resolver postfix-mysql postfix-pcre postfix-pgsql postfix-sqlite procmail sasl2-bin | dovecot-common
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  gssal-common guile-3.0-libs libgc1 libgsasl18 libgsasluel libidn12 libltdl7 libmailutils9t64 libmysqlclient21 libns12 libntlm0 libpq5 mailutils mailutils-common mysql-common postfix ssl-cert
0 mis à jour, 17 nouvellement installés, 0 à enlever et 20 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 11,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 72,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1 [17,8 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libpq12 amd64 1.3.0-3build3 [41,4 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 postfix amd64 3.8.6-1build2 [1 254 kB]
```

```
donsam@mail: ~
Outil de configuration des paquets

Postfix Configuration

The 'mail name' is the domain name used to 'qualify' _ALL_ mail addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>; please do not make your machine send out mail from root@example.org unless root@example.org has told you to.

This name will also be used by other programs. It should be the single, fully qualified domain name (FQDN).

Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct value for this option would be example.org.

System mail name:
mail.ius.edu.ht

<Ok> <Cancel>
```

```
donsam@mail:~$ sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

```

GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *

# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTPE $mail_name (Ubuntu)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.ius.edu.ht
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $mydomain
mydestination = mail.ius.edu.ht, localhost, ius.edu.ht
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.56.0/24
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mydomain = ius.edu.ht
home_mailbox = Maildir/

```

```

donsam@mail:~$ sudo systemctl restart postfix
donsam@mail:~$ sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2026-05-04 22:05:42 UTC; 10s ago
     Docs: man:postfix(1)
   Process: 4335 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4335 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       CPU: 88ms

mai 04 22:05:42 mail.ius.edu.ht systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
mai 04 22:05:42 mail.ius.edu.ht systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.
donsam@mail:~$

```

Étape 3 — Installation de Dovecot (IMAP/POP3)

```

donsam@donsam:~$ sudo apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dovecot-core libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data liblua5.4-0
Paquets suggérés :
  dovecot-gssapi dovecot-ldap dovecot-latpd dovecot-managesieved dovecot-mysql dovecot-pgsql dovecot-sieve dovecot-solr dovecot-sqlite dovecot-submissiond ntp
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data liblua5.4-0
0 mis à jour, 6 nouvellement installés, 0 à enlever et 20 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 952 ko dans les archives.
Après cette opération, 12,7 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libexttextcat-data all 3.4.7-1build1 [193 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libexttextcat-2.0-0 amd64 3.4.7-1build1 [13,3 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.6-3build2 [166 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dovecot-core amd64 1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4 [3 351 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dovecot-imapd amd64 1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4 [191 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dovecot-pop3d amd64 1:2.3.21+dfsg1-2ubuntu6.4 [37,3 kB]
3 952 ko réceptionnés en 3s (1 453 ko/s)
Sélection du paquet libexttextcat-data précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 104304 fichiers et répertoires déjà installés.)

```

```

donsam@mail:~$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

```

```

donsam@mail:~$ sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf

```

```

# A config file can also tried to be included without giving an error if
# it's not found:
!include_try local.conf
protocols = imap pop3

```

```

donsam@mail:~$ sudo systemctl restart dovecot
donsam@mail:~$ sudo systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-04 22:17:11 UTC; 10s ago
     Docs: man:dovecot(1)
           https://doc.dovecot.org/
    Main PID: 14747 (dovecot)
      Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
        Tasks: 4 (limit: 4601)
       Memory: 3.4M (peak: 3.6M)
          CPU: 104ms
       CGroup: /system.slice/dovecot.service
               └─14747 /usr/sbin/dovecot -F
                 └─14748 dovecot/anvil
                   └─14749 dovecot/log
                     └─14750 dovecot/config

mai 04 22:17:11 mail.ius.edu.ht systemd[1]: Starting dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server...
mai 04 22:17:11 mail.ius.edu.ht dovecot[14747]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3 (core dumps disabled)
mai 04 22:17:11 mail.ius.edu.ht systemd[1]: Started dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server.
donsam@mail:~$

```

Étape 4 — Création des 40 utilisateurs + Maildir

❖ Étudiants (25) :

```
donsam@mail:~$ for user in annie christy antoine pierre sam don emilie evenor ruth blaise henrial vulcain petiote viviane naima marvens brian jean dachrie saelle cesar mardoche olivier jack; do
sudo adduser $user
done
info: Adding user 'annie' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'annie' (1043) ...
info: Adding new user 'annie' (1043) with group 'annie (1043)' ...
info: Creating home directory '/home/annie' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for annie
Enter the new value, or press ENTER for the default
```

```
donsam@mail:~$ for user in annie christy antoine pierre sam don emilie evenor ruth blaise henrial vulcain petiote viviane naima marvens brian jean dachrie saelle cesar mardoche olivier jack; do
sudo mkdir -p /home/$user/Maildir/{cur,new,tmp}
sudo chown -R $user:$user /home/$user/Maildir
done
```

❖ Professeurs (10) :

```
donsam@mail:~$ for user in david noel zidor lamour desir enock ismael jeto nicole roberto; do
sudo adduser $user
done
info: Adding user 'david' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'david' (1067) ...
info: Adding new user 'david' (1067) with group 'david (1067)' ...
info: Creating home directory '/home/david' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for david
```

```
donsam@mail:~$ for user in david noel zidor lamour desir enock ismael jeto nicole roberto; do
sudo -u $user mkdir -p /home/$user/Maildir/{cur,new,tmp}
done
```

❖ Administratifs (5) :

```
donsam@mail:~$ for user in providence celimene domond nolcin gabard; do
sudo adduser $user
done
info: Adding user 'providence' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'providence' (1077) ...
info: Adding new user 'providence' (1077) with group 'providence (1077)' ...
info: Creating home directory '/home/providence' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for providence
```

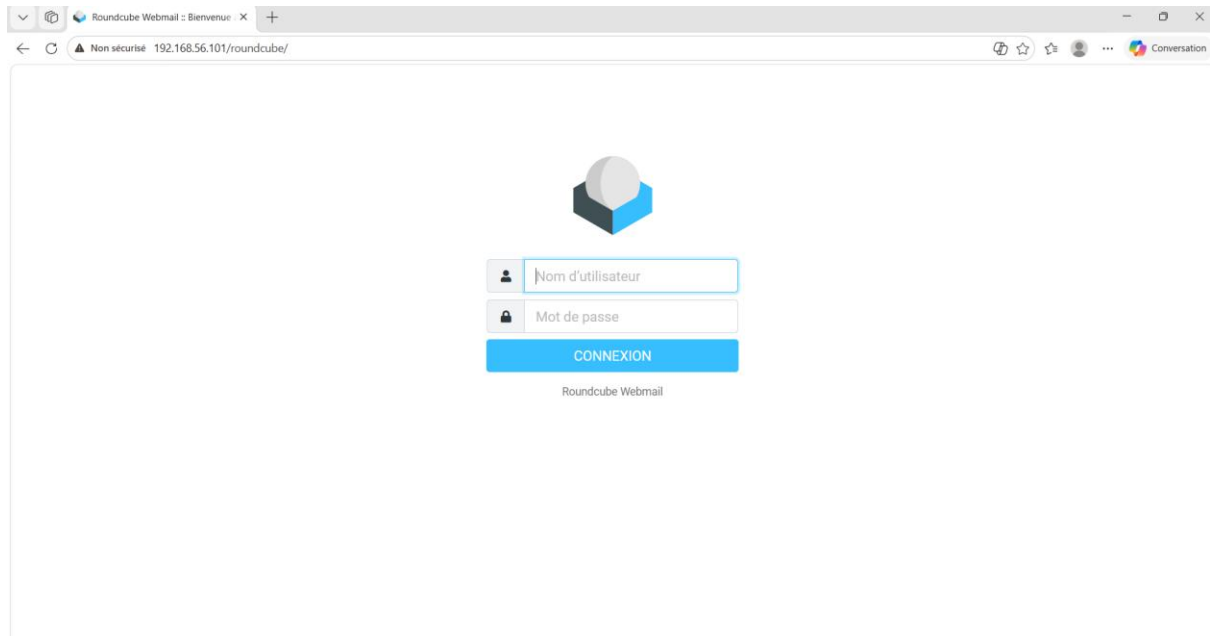
```
donsam@mail:~$ for user in providence celimene domond nolcin gabard; do
sudo -u $user mkdir -p /home/$user/Maildir/{cur,new,tmp}
done
```

Étape 5 — Installation de Roundcube (Webmail)

```
donsam@mail:~$ sudo apt install apache2 php php-mysql php-intl php-mbstring php-xml unzip -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.58-1ubuntu8.11).
php est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-intl est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-mbstring est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
php-xml est déjà la version la plus récente (2:8.3+93ubuntu2).
unzip est déjà la version la plus récente (6.0-28ubuntu4.1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmariadb3 mariadb-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
donsam@mail:~$ sudo apt install mysql-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
mysql-server est déjà la version la plus récente (8.0.45-0ubuntu0.24.04.1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmariadb3 mariadb-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
donsam@mail:~$ sudo apt install roundcube roundcube-core roundcube-mysql -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
roundcube est déjà la version la plus récente (1.6.6+dfsg-2ubuntu0.1).
roundcube-core est déjà la version la plus récente (1.6.6+dfsg-2ubuntu0.1).
roundcube-mysql est déjà la version la plus récente (1.6.6+dfsg-2ubuntu0.1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libconfig-inifiles-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmariadb3 mariadb-common
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 4 non mis à jour.
```

```
donsam@mail:~$ sudo systemctl start apache2
donsam@mail:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-04 22:52:12 UTC; 10s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 16998 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 17001 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 4601)
    Memory: 15.4M (peak: 15.7M)
       CPU: 312ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─17001 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─17003 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─17004 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─17005 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─17006 /usr/sbin/apache2 -k start
           └─17007 /usr/sbin/apache2 -k start

mai 04 22:52:12 mail.ius.edu.ht systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mai 04 22:52:12 mail.ius.edu.ht systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
donsam@mail:~$
```



❖ Groupes mail (aliases)

```
donsam@mail:~$ sudo nano /etc/aliases
donsam@mail:~$ cat /etc/aliases
etudiants: annie christy antoine pierre sam don emilie evenor ruth blaise henriail vulcain petiote viviane naima marvens brian jean dachrie saelle cesar mardoche olivier jack
professeurs: david noel zidon lamour desir enock ismael jeto nicole roberto
administration: providence celienne domond molcin gabard
tous: etudiants,professeurs,administration
# See man 5 aliases for format
postmaster: root
donsam@mail:~$ sudo newaliases
```

❖ Sécurisation avec UFW

```
donsam@mail:~$ sudo newaliases
donsam@mail:~$ sudo ufw allow 25
Rules updated
Rules updated (v6)
donsam@mail:~$ sudo ufw allow 143
Rules updated
Rules updated (v6)
donsam@mail:~$ sudo ufw allow 993
Rules updated
Rules updated (v6)
donsam@mail:~$ sudo ufw allow 80
Rules updated
Rules updated (v6)
donsam@mail:~$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y/n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
donsam@mail:~$ sudo ufw status
Status: active
```

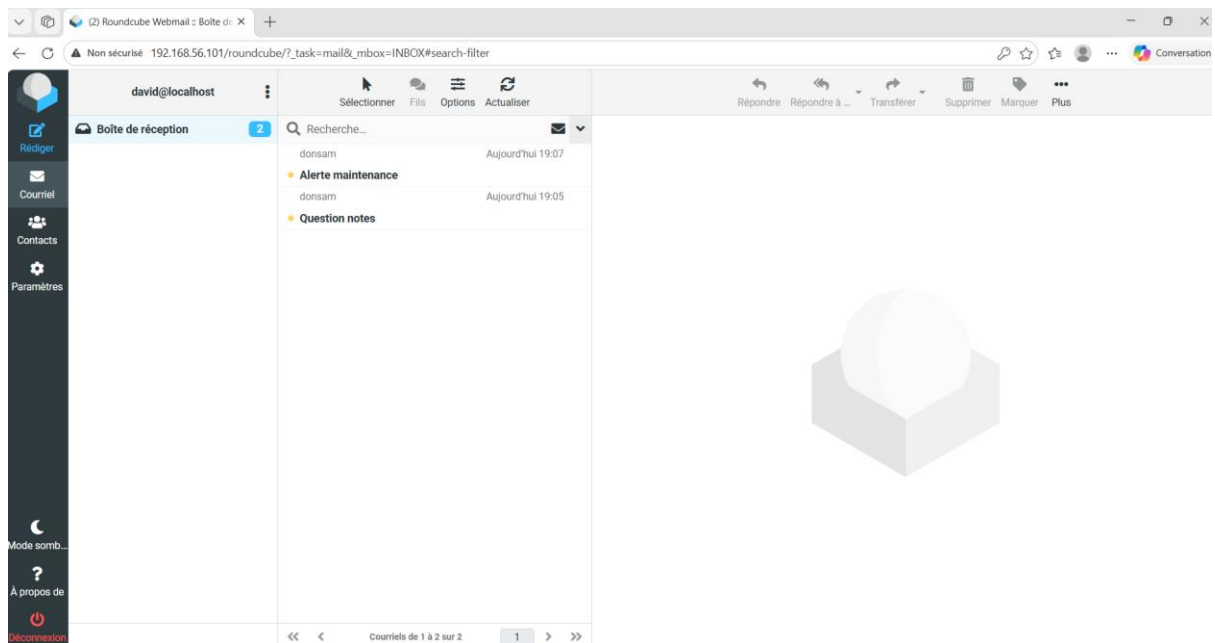
To	Action	From
25	ALLOW	Anywhere
143	ALLOW	Anywhere
993	ALLOW	Anywhere
80	ALLOW	Anywhere
25 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
143 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
993 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

Étape 6 — Tests fonctionnels & logs

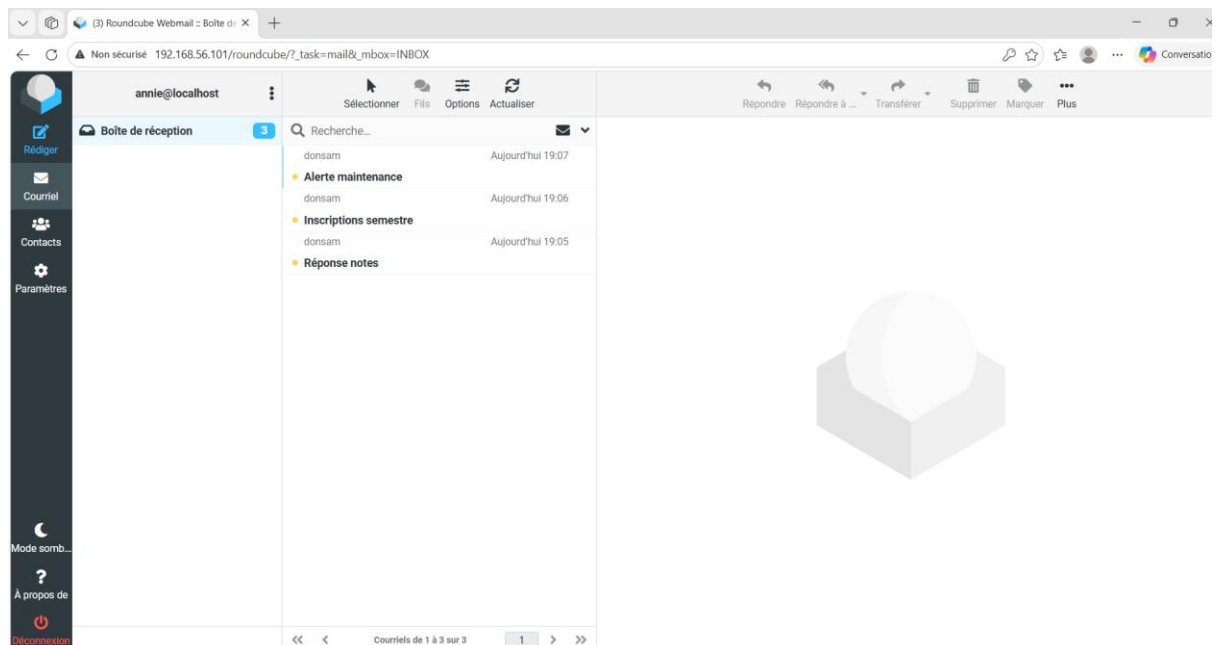
```
donsam@mail:~$ echo "Bonjour professeur David, quand est-ce que les notes du dernier examen seront disponibles?" | mail -s "Question notes" david
donsam@mail:~$ echo "Bonjour Annie, les notes seront publiées vendredi prochain. Bon courage!" | mail -s "Réponse notes" annie
donsam@mail:~$ echo "Les inscriptions pour le semestre prochain sont ouvertes jusqu'au 15 mai." | mail -s "Inscriptions semestre" etudiants
donsam@mail:~$ echo "Le serveur sera en maintenance samedi de 22h à 6h du matin." | mail -s "Alerte maintenance" tous
```

```
donsam@mail:~$ sudo tail -20 /var/log/mail.log
[sudo] password for donsam:
2026-05-04T22:00:01.357916+00:00 mail postfix/master[2873]: daemon started -- version 3.8.6, configuration /etc/postfix
2026-05-04T22:00:01.371999+00:00 mail postfix/postfix-script[4020]: stopping the Postfix mail system
2026-05-04T22:00:01.195701+00:00 mail postfix/master[2873]: terminating on signal 15
2026-05-04T22:00:01.035326+00:00 mail postfix/postfix-script[4329]: starting the Postfix mail system
2026-05-04T22:00:01.079509+00:00 mail postfix/master[4331]: daemon started -- version 3.8.6, configuration /etc/postfix
2026-05-04T22:00:01.28.033567+00:00 mail dovecot: master: Warning: Killed with signal 15 (by pid=14722 uid=0 code=kill)
2026-05-04T22:00:01.174586+00:00 mail dovecot: master: Dovecot v2.3.21 (47349c2482) starting up for imap, pop3 (core dumps disabled)
2026-05-04T22:00:01.329689+00:00 mail postfix/pickup[4332]: 4D64U1610F8: uid=1000 from=<donsam@mail.ius.edu.ht>
2026-05-04T22:00:01.346897+00:00 mail postfix/cleanup[17267]: 4D64U1610F8: message-id=<20260504230547.4D64U1610F8@mail.ius.edu.ht>
2026-05-04T22:00:01.388617+00:00 mail postfix/qmgr[4333]: 4D64U1610F8: from=<donsam@mail.ius.edu.ht>, size=439, nrcpt=1 (queue active)
2026-05-04T22:00:01.439641+00:00 mail postfix/local[17269]: 4D64U1610F8: to=<david@ius.edu.ht>, orig_to=<david>, relay=local, delay=0.22, delays=0.16/0.03/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
2026-05-04T22:00:01.476376+00:00 mail postfix/qmgr[4333]: 4D64U1610F8: removed
2026-05-04T22:00:01.488873+00:00 mail postfix/pickup[4332]: 6ECD216599E: uid=1000 from=<donsam@mail.ius.edu.ht>
2026-05-04T22:00:01.487724+00:00 mail postfix/cleanup[17267]: 6ECD216599E: message-id=<20260504230553.6ECD216599E@mail.ius.edu.ht>
2026-05-04T22:00:01.535305+00:00 mail postfix/qmgr[4333]: 6ECD216599E: from=<donsam@mail.ius.edu.ht>, size=413, nrcpt=1 (queue active)
2026-05-04T22:00:01.541482+00:00 mail postfix/local[17269]: 6ECD216599E: to=<annie@ius.edu.ht>, orig_to=<annie>, relay=local, delay=0.17, delays=0.16/0.0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
2026-05-04T22:00:01.558998+00:00 mail postfix/qmgr[4333]: 6ECD216599E: removed
2026-05-04T22:00:01.36.906080+00:00 mail dovecot: master: Dovecot v2.3.21 (47349c2482) starting up for imap, pop3 (core dumps disabled)
2026-05-04T22:00:01.37.906080+00:00 mail postfix/postfix-script[1354]: starting the Postfix mail system
2026-05-04T22:00:01.37.952105+00:00 mail postfix/master[1356]: daemon started -- version 3.8.6, configuration /etc/postfix
```

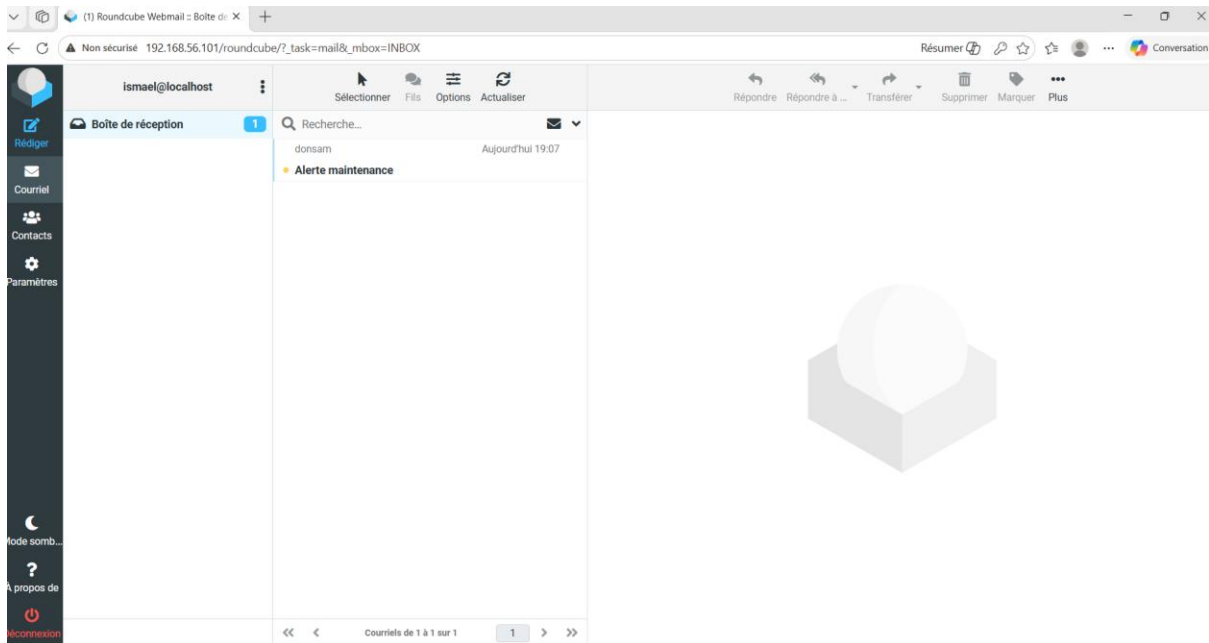
✓ Test 1 — Étudiant → Professeur



✓ Test 2 — Professeur → Étudiant



✓ Test 6 — Administration → Tous



Conclusion

Ce travail dirigé nous a permis de mettre en place un serveur de messagerie institutionnel complet pour l'Université IUS Haïti, en utilisant trois composants principaux : Postfix pour l'envoi des mails via le protocole SMTP, Dovecot pour la réception via IMAP et POP3, et Roundcube comme interface webmail accessible depuis un navigateur.

Au cours de ce TD, nous avons configuré le domaine `ius.edu.ht` avec le hostname `mail.ius.edu.ht`, créé 40 comptes utilisateurs répartis en trois groupes (étudiants, professeurs et administratifs), mis en place des alias de groupe permettant l'envoi de messages collectifs, et sécurisé le serveur avec le pare-feu UFW.

Les tests fonctionnels réalisés ont confirmé que la communication interne fonctionne correctement dans les deux sens : étudiant vers professeur, professeur vers étudiant, et administration vers l'ensemble de la communauté universitaire. L'analyse des logs via `mail.log` a permis de vérifier que chaque message a bien été délivré dans le dossier Maildir du destinataire.

Ce projet m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement d'une infrastructure de messagerie d'entreprise, les défis liés à la configuration des services sous Linux, ainsi que l'importance de la gestion des permissions et de la sécurisation des accès dans un environnement réseau interne.